Pemanfaatan AI untuk **Peningkatan Pelayanan**

Muhammad Okky Ibrohim, S.Mat., M.Kom., Ph.D.

Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia

Outline

- Pelayanan menurut masyarakat
- Peran AI dalam mengolah suara publik
- *Sentiment Analysis*
- *Topic Modeling*
- Menggabungkan sentimen dan topik
- Etika dan batasan
- *Try yourself!* Eksperimen langsung

Pelayanan menurut masyarakat



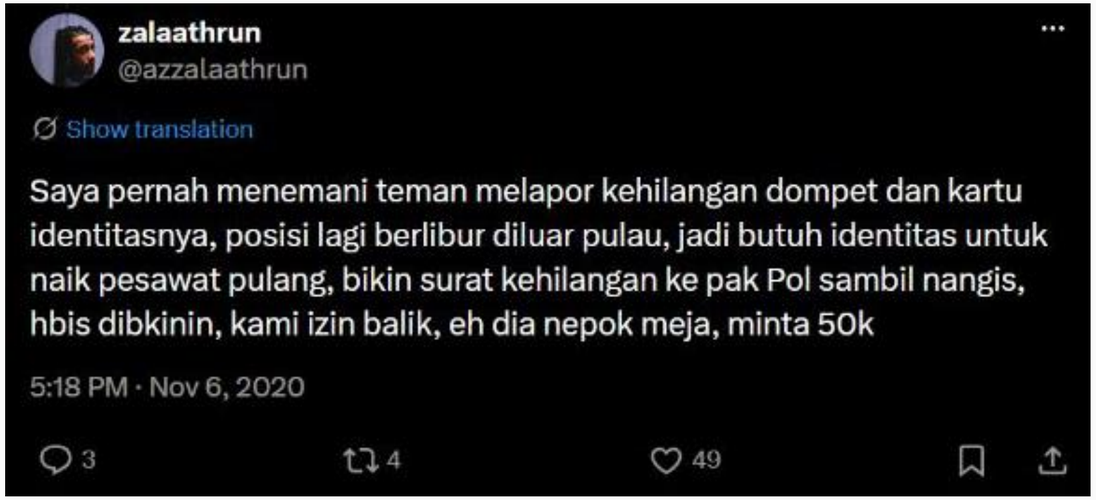






Apa yang masyarakat keluhkan?

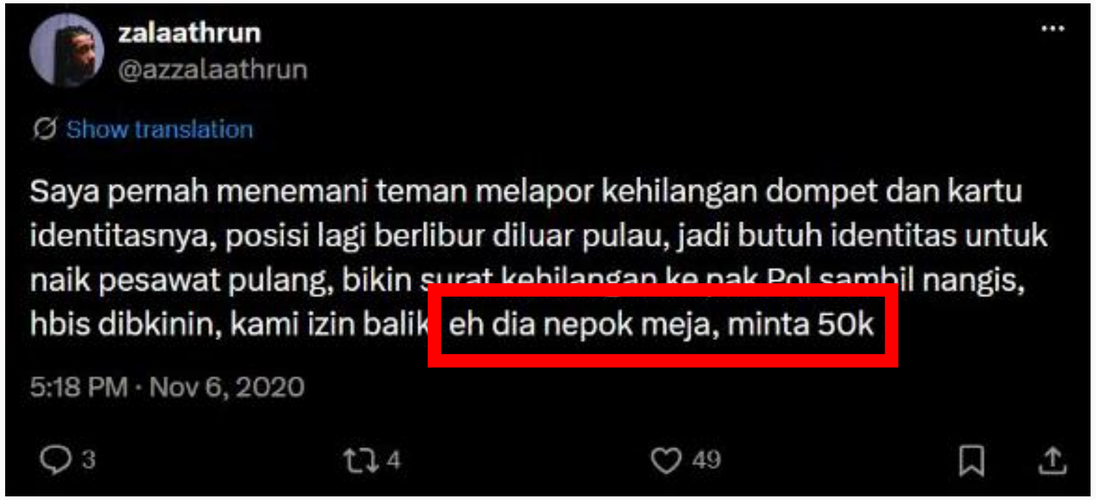






Apa yang masyarakat keluhkan?

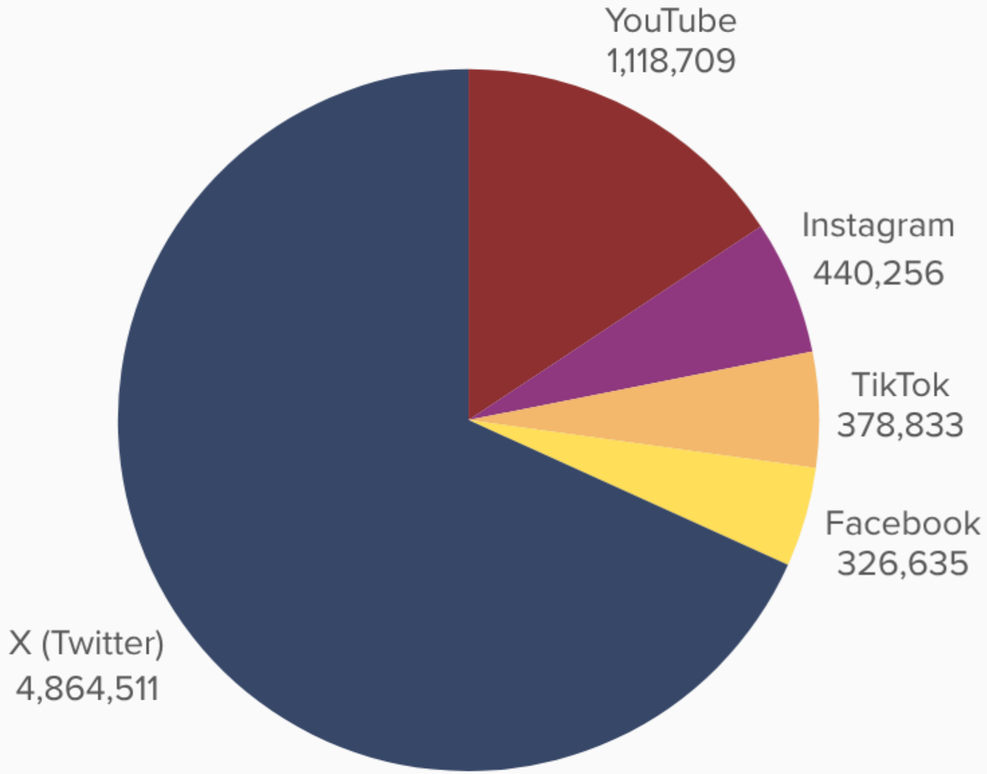




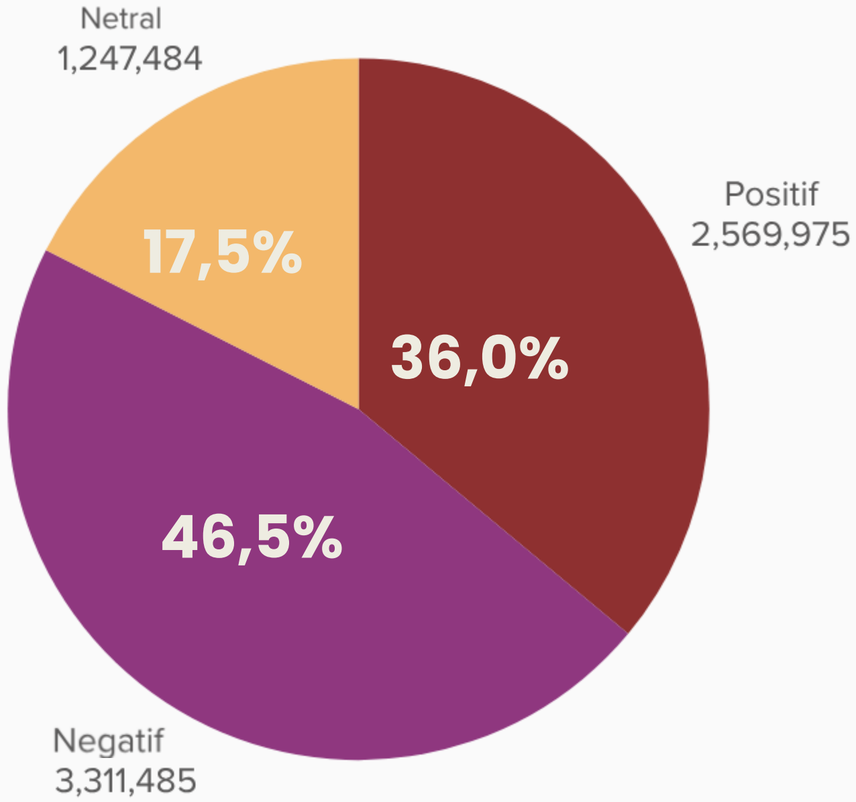


Apa yang masyarakat rasakan?

Pada tahun 2024, terdapat 7.128.944 postingan pada media sosial terkait Polri.



Dengan distribusi sentimen:



https://kumparan.com/kumparannews/kapolri-polri-terima-46-sentimen-negatif-di-media-sosial-sepanjang-2024-24DDYI9HcuT/full

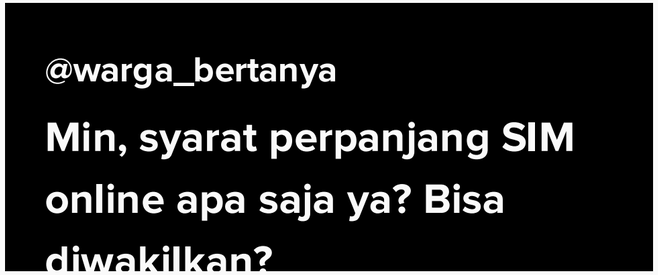
Kelompok Sentimen

Positif





Netral



Contoh ilustrasi

Untuk 5 postingan, mengelompokkan secara manual masih mudah.

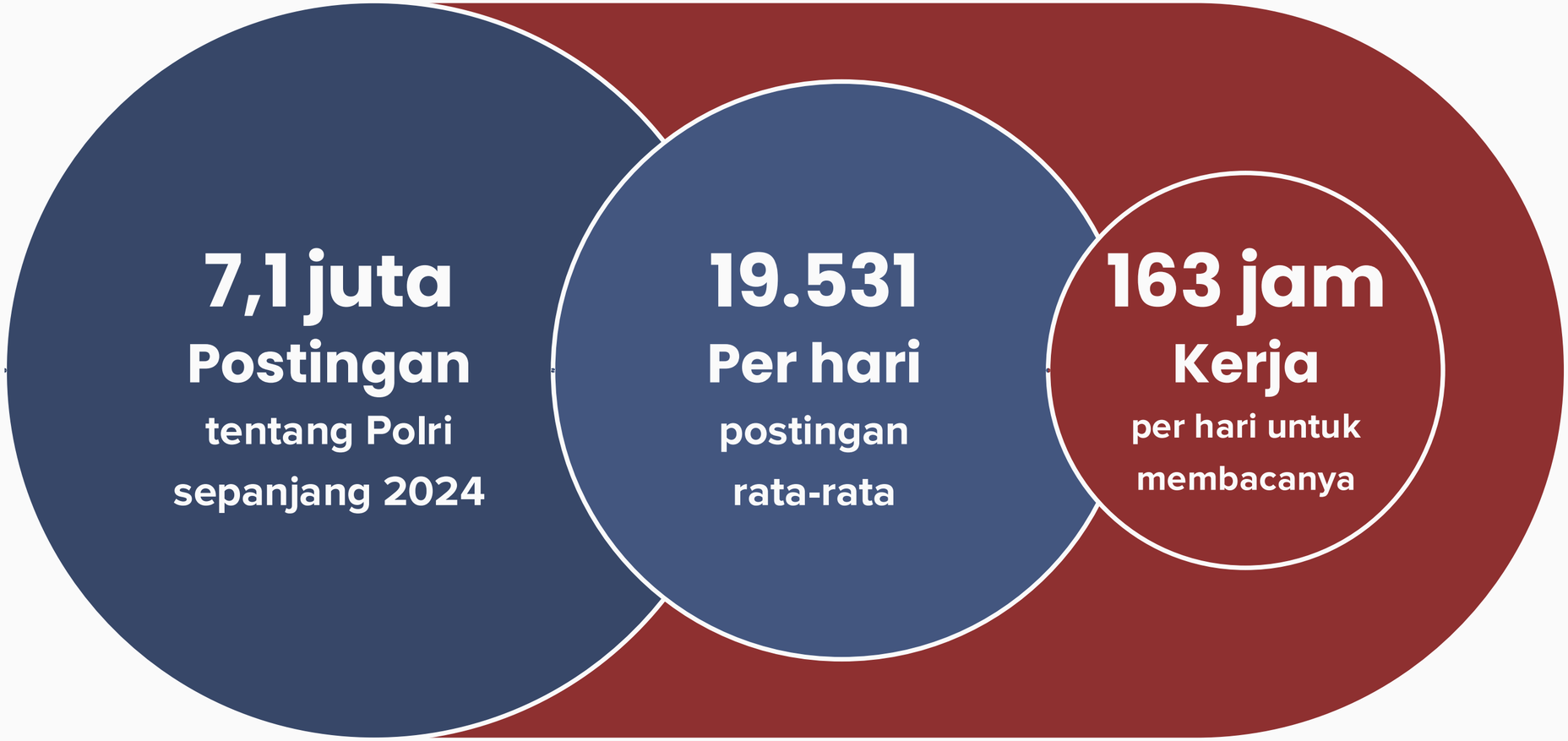
Bagaimana dengan 7,1 juta postingan setahun?

Negatif





Terlalu banyak untuk dibaca



7.128.944 postingan : 365 hari = 19.531 postingan per hari. Jika satu postingan dibaca 30 detik, butuh sekitar 163 jam kerja setiap hari.

Bagaimana AI membantu?

1
Kumpulkan
Postingan publik via kata kunci

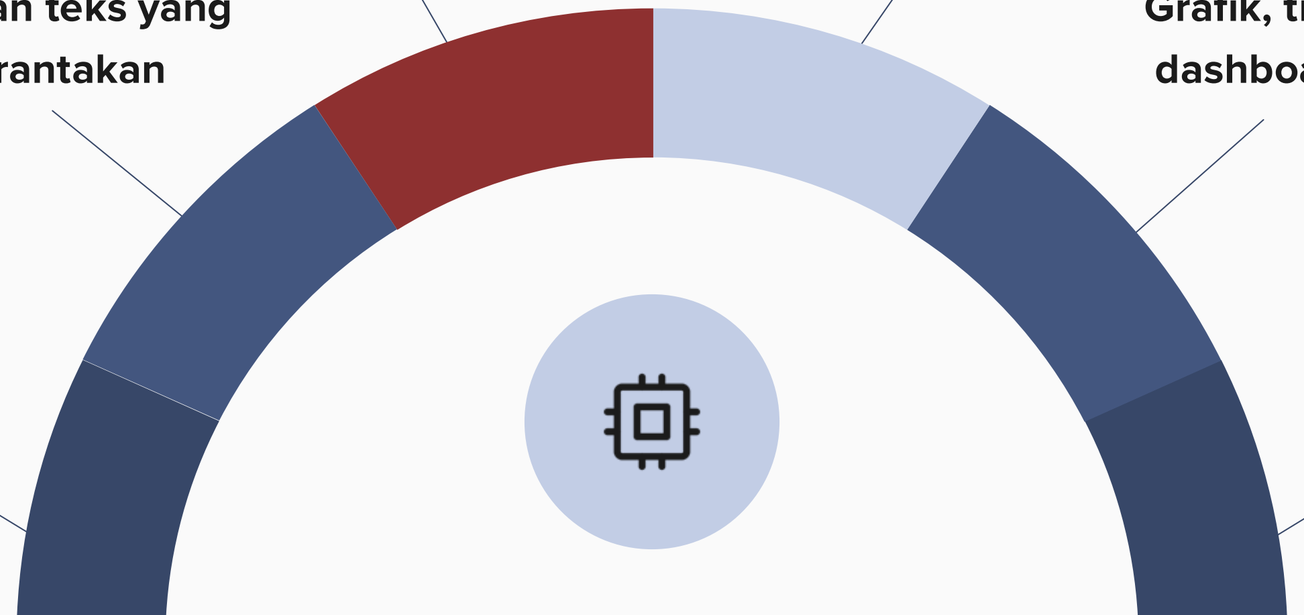
2
Bersihkan
Rapikan teks yang berantakan

3
Sentimen
Positif, netral, atau negatif?

4
Topik
Apa yang dibicarakan?

5
Visualisasi
Grafik, tren, dashboard

6
Perbaikan
Prioritas layanan yang dibenahi



Dua pertanyaan, dua teknik

Pertanyaan 1

Bagaimana perasaan publik terhadap layanan?

Sentiment Analysis

Memberi label positif, netral, atau negatif pada setiap postingan.

Pertanyaan 2

Apa saja yang sedang dibicarakan?

Topic Modeling

Mengelompokkan postingan ke dalam tema berdasarkan kemiripan isi.

Digabungkan: topik mana yang paling banyak dikeluhkan? Itulah prioritas perbaikan.

Sentiment Analysis

Sentiment Analysis **adalah proses otomatis untuk menentukan apakah sebuah teks bernada positif, netral, atau negatif, lengkap dengan skor keyakinannya.**

"Pelayanannya ramah dan cepat, terima kasih!"	→	**Positif**	skor 0,96
"SKCK hari Sabtu buka sampai jam berapa ya?"	→	**Netral**	skor 0,88
"Laporan saya dioper ke sana kemari, nggak jelas."	→	**Negatif**	skor 0,93

Skor (0 sampai 1) menunjukkan seberapa yakin model terhadap labelnya. Contoh kalimat dan skor bersifat ilustrasi.

How it Works

Label

Ribuan contoh teks diberi label oleh manusia

Tahap 1

Bersihkan

Hapus link dan mention, rapikan bahasa gaul

Tahap 2

Latih

Teks diubah jadi angka, model belajar pola

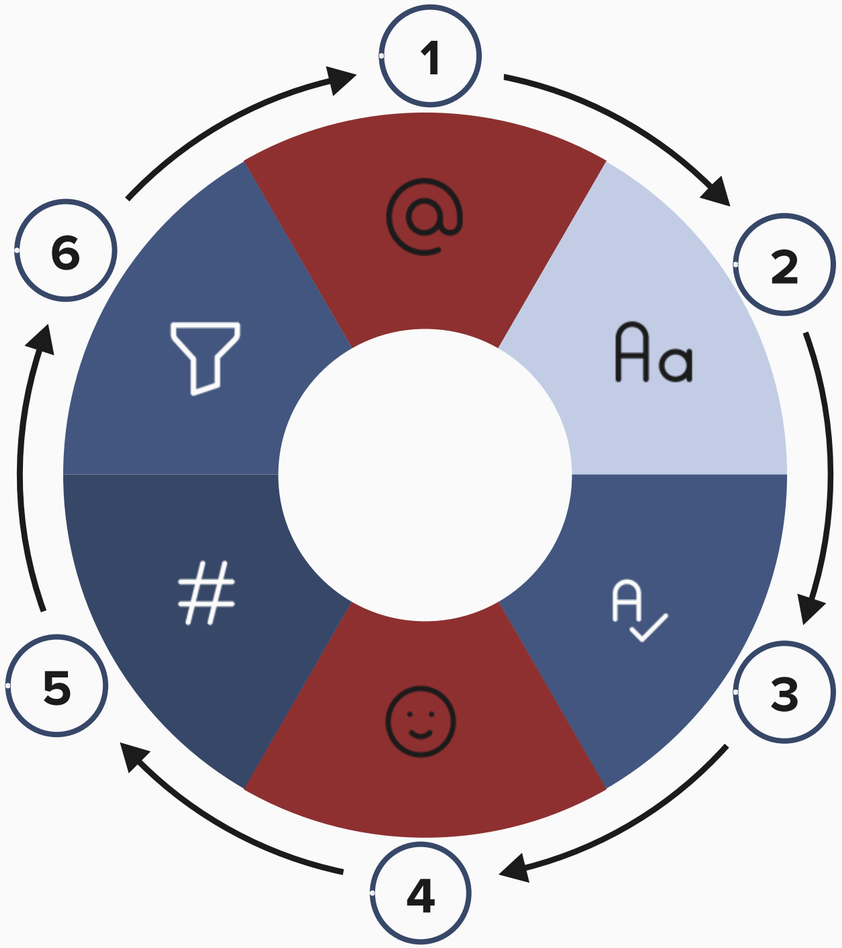
Tahap 3

Prediksi

Postingan baru diberi label otomatis

Tahap 4

Pra-pemrosesan teks



01

Hapus mention dan link

02

Ubah ke huruf kecil semua

03

Ubah slang: udh jadi sudah

04

Emoji diubah jadi kata

05

Pecah tagar jadi kata

06

Buang kata umum (stopword)

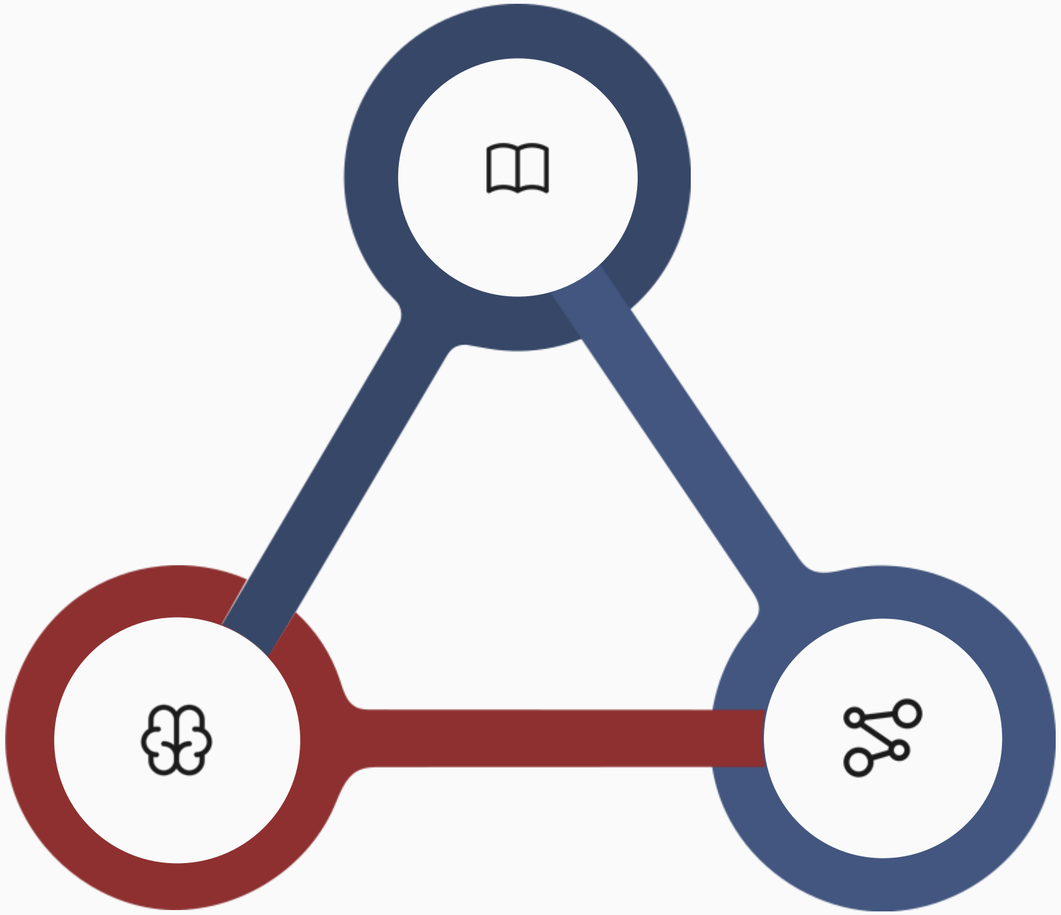
Sebelum

@polisi_xyz GMN SIH PAK!!! udh 2x dtg tp gak dilayanin

Sesudah

bagaimana sih pak sudah dua kali datang tapi tidak dilayani

Pendekatan *sentiment analysis*



Berbasis kamus

Menghitung kata positif dan negatif dari daftar kata. Cepat, tapi lemah pada sarkasme.

Machine learning

Algoritma klasik seperti Naive Bayes atau SVM yang belajar dari data berlabel.

Model bahasa

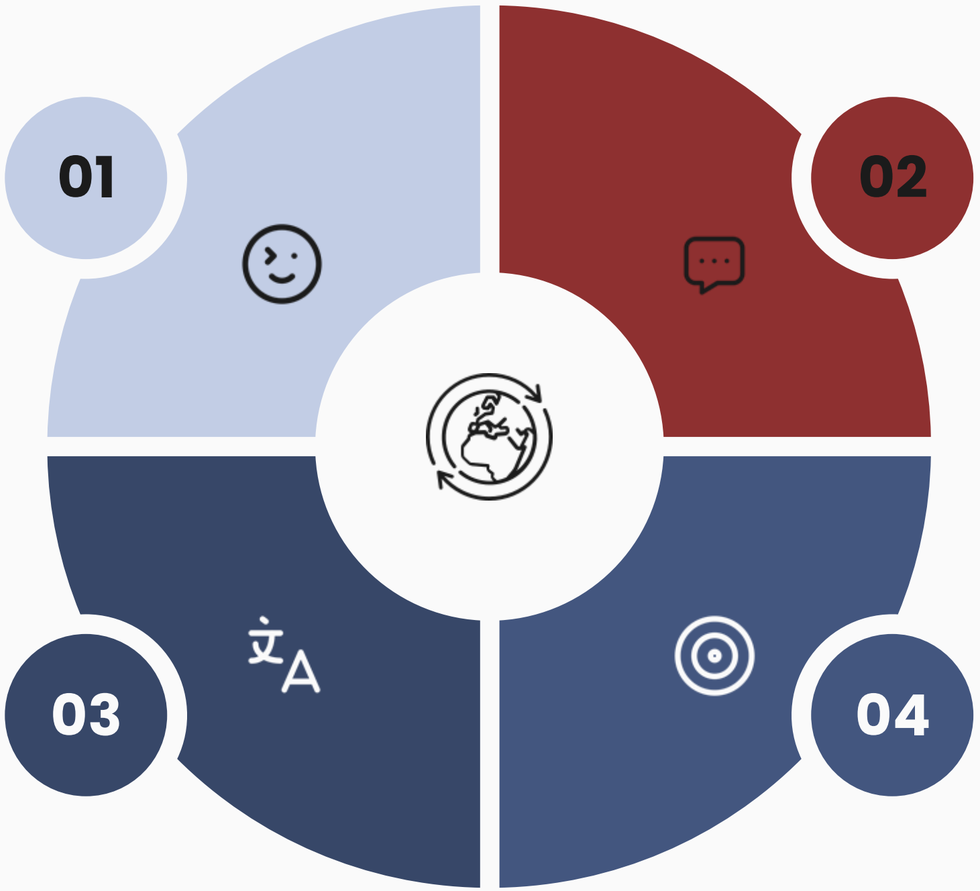
Transformer seperti IndoBERT. Paling paham konteks, akurasinya umumnya tertinggi.

Banyak penelitian sentimen terhadap Polri di Twitter memakai Naive Bayes dan SVM (UII 2023, UMN 2023, Universitas Jember 2022).

Tantangan bahasa media sosial

Sarkasme

"Hebat, laporan saya dibalas setelah 6 bulan." Terdengar positif, padahal keluhan.



Slang

"mksh pak, sgt membantu bgt" Kata tidak baku perlu dinormalisasi.

Campur bahasa

"Pelayanannya slow response, ra jelas blas." Indonesia, Inggris, dan Jawa bercampur.

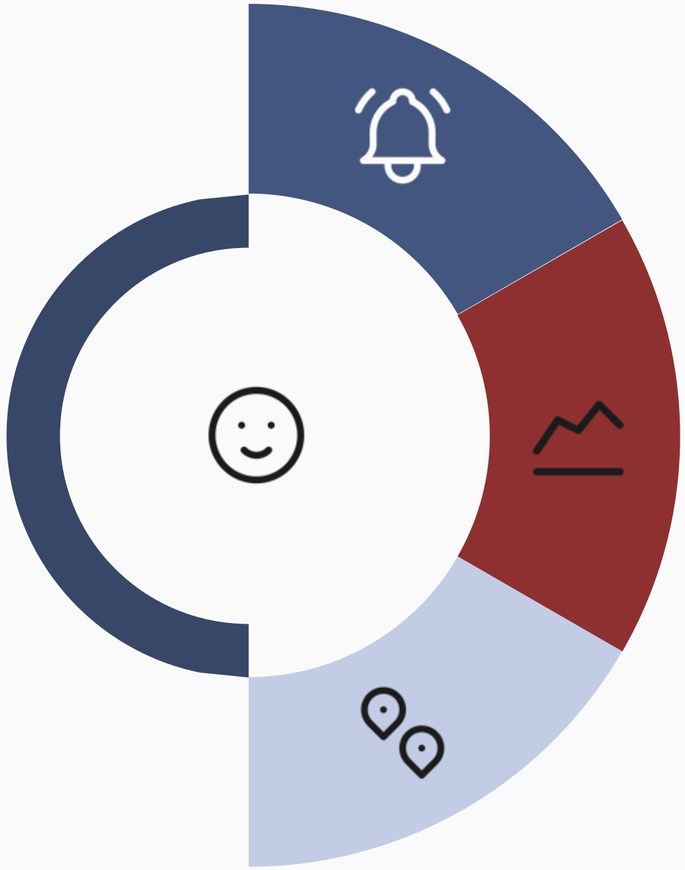
Konteks

"Polisi tangkap komplotan begal." Ada kata negatif, tapi bagi polisi ini kabar baik.

Manfaat *sentiment analysis*

Hasilnya

Ribuan label sentimen dirangkum menjadi tren dan perbandingan yang bisa dipantau rutin.



Peringatan dini

Lonjakan sentimen negatif menjadi sinyal ada isu yang perlu segera ditangani.

Ukur dampak

Bandingkan sentimen sebelum dan sesudah program atau kebijakan baru.

Bandingkan

Lihat perbedaan antarwilayah dan antarjenis layanan.

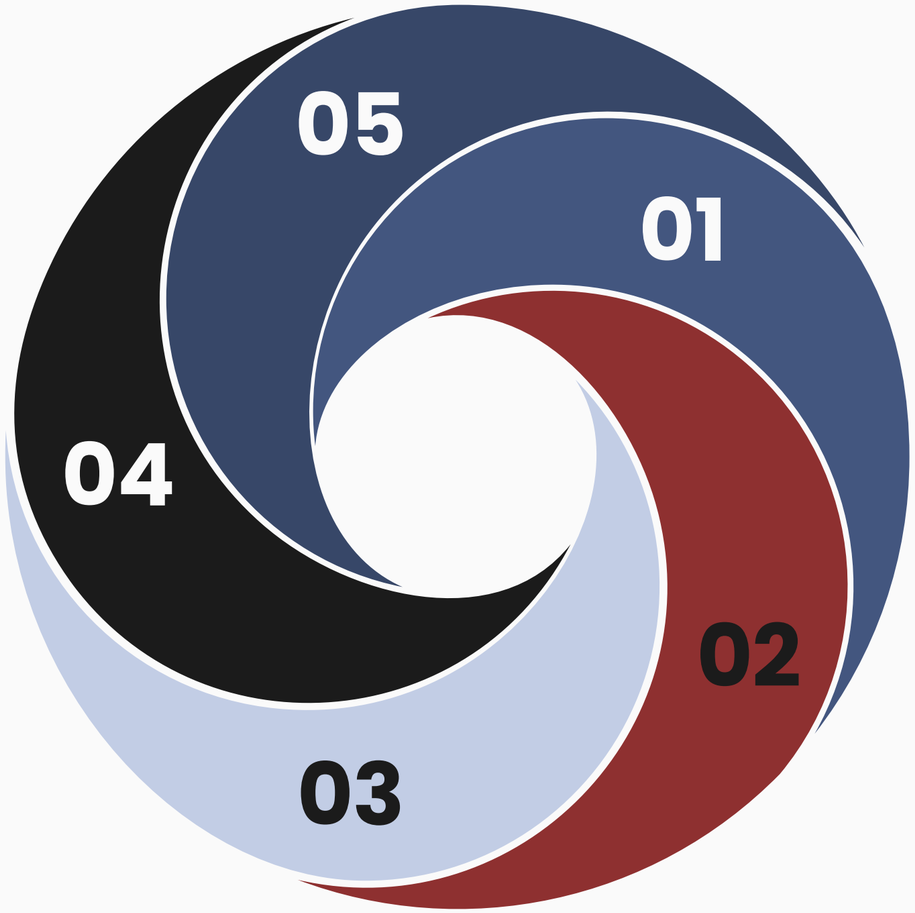
Topic Modeling

Topic Modeling **adalah teknik untuk menemukan tema-tema utama dari kumpulan teks berjumlah besar, tanpa perlu memberi label lebih dulu.**

- **Tanpa label (*unsupervised*): model tidak diberi tahu topik apa yang dicari**
- **Postingan yang isinya mirip dikumpulkan dalam satu kelompok**
- **Keluaran model berupa daftar kata kunci untuk setiap kelompok**
- **Manusia membaca kata kunci tersebut lalu memberi nama topik**

Ibarat memilah tumpukan surat ke beberapa keranjang, tanpa tahu nama keranjangnya sejak awal.

How it Works: BERTopic



01 ***Embedding***

Ubah tiap kalimat jadi vektor makna

02 **Reduksi**

Ringkas dimensi vektor dengan UMAP

03 ***Clustering***

Kelompokkan yang berdekatan (HDBSCAN)

04 **Kata kunci**

Ambil kata khas tiap kelompok

05 **Beri nama**

Manusia membaca kata kunci dan menamai topik



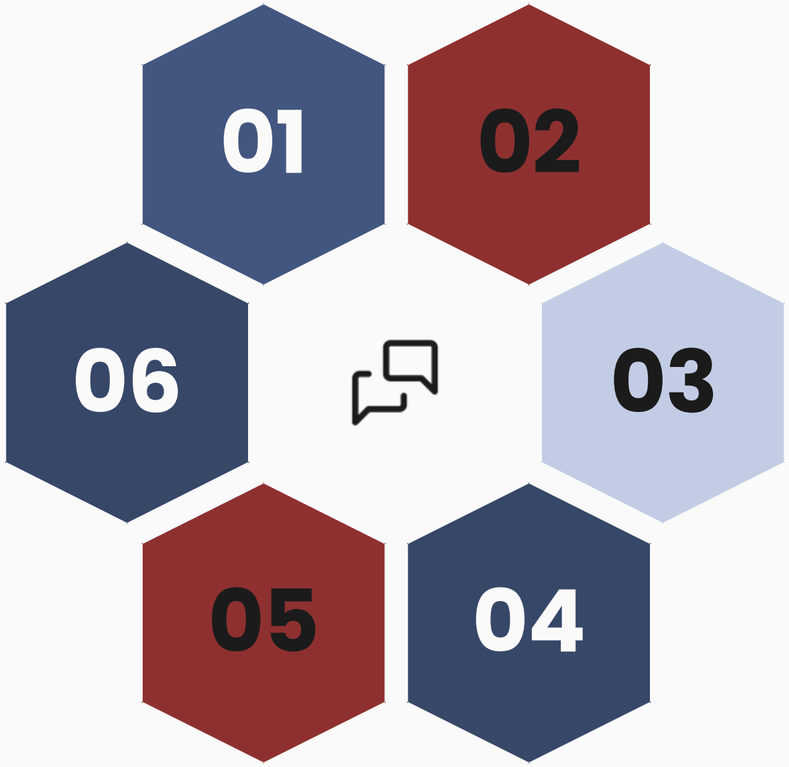
Cara klasik lainnya: LDA, yang melihat kata yang sering muncul bersama.

Contoh hasil *topic modeling*

Layanan SIM
Kata kunci: *sim, perpanjang, online, antre*

Patroli
Kata kunci: *patroli, sigap, bantu, malam*

Arus mudik
Kata kunci: *mudik, macet, arus, pengamanan*



Laporan warga
Kata kunci: *lapor, laporan, kabar, proses, lama*

Lalu lintas
Kata kunci: *tilang, damai, pungli, razia*

Layanan SKCK
Kata kunci: *skck, berkas, sistem, error*

Contoh ilustrasi. Kata kunci adalah keluaran model; nama topik diberikan manusia.

Peran manusia tetap penting



Terlalu sedikit topik akan bercampur, terlalu banyak akan terpecah.

Kata kunci dibaca lalu diberi nama yang mudah dipahami pimpinan.

Spam, promosi, dan unggahan akun bot dibuang dari analisis.

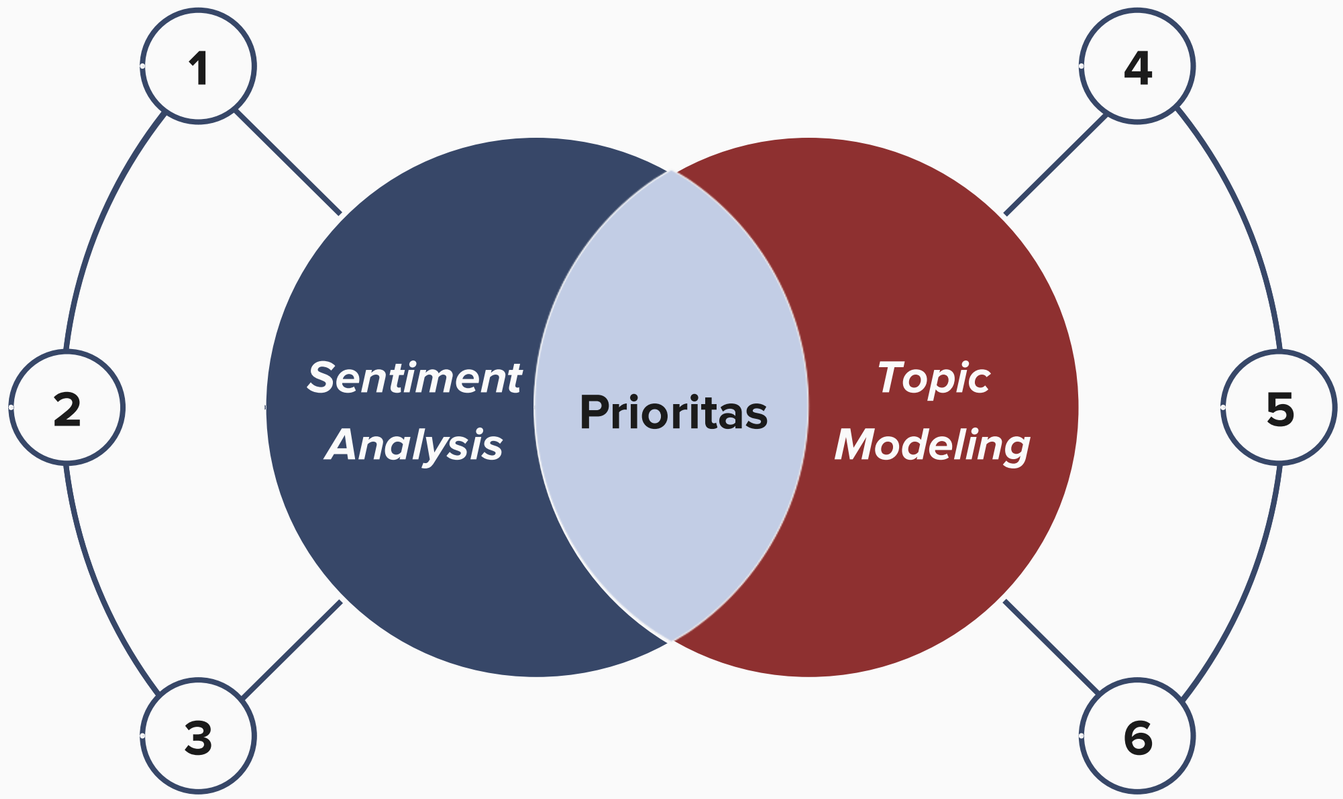
Baca contoh postingan untuk memastikan topik benar-benar bermakna.

Sentimen + topik = prioritas

Positif
Apresiasi warga

Netral
Pertanyaan atau info

Negatif
Keluhan dan kritik

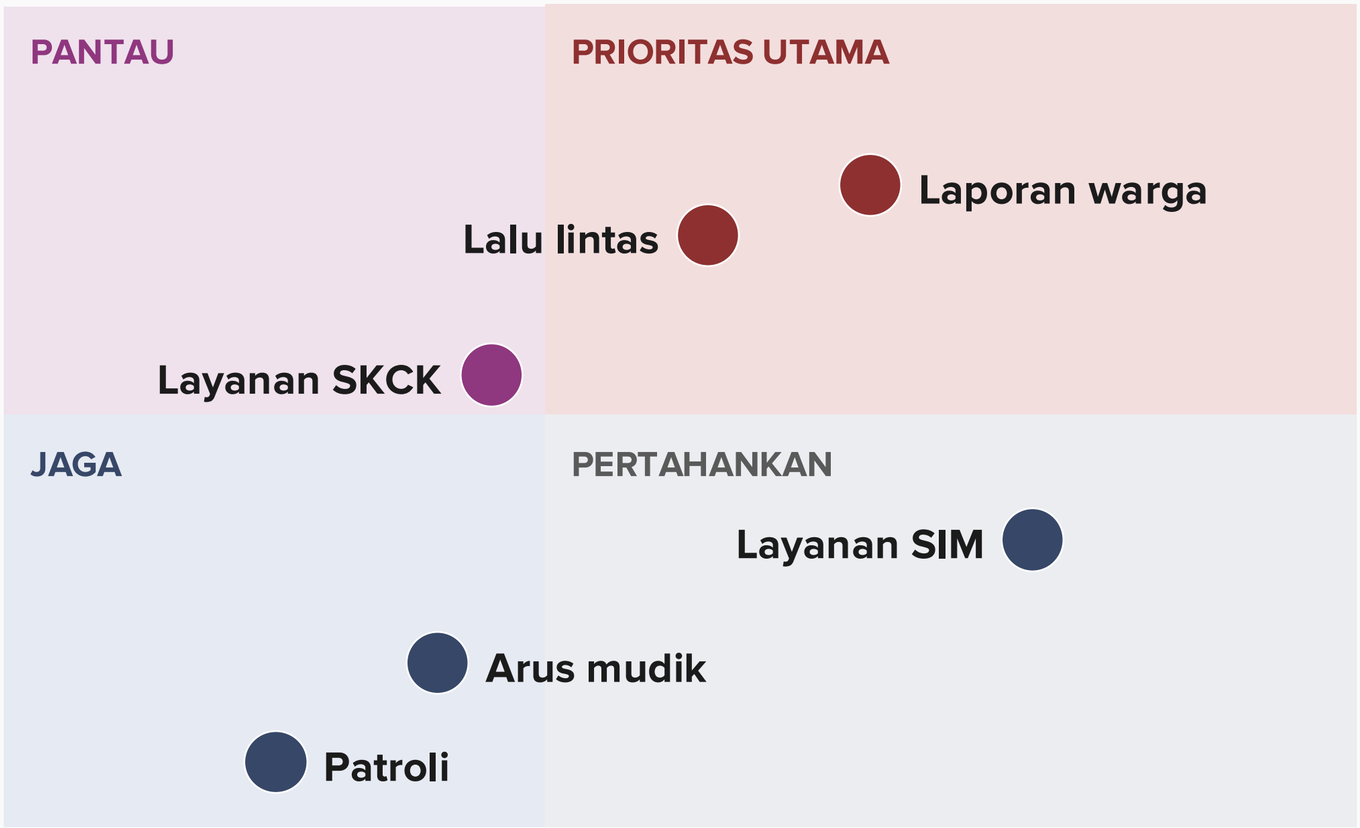


Volume
Seberapa ramai dibicarakan

Tema
Isu apa yang dibahas

Tren
Naik turun tiap minggu

Peta prioritas perbaikan



Cara membaca

Kanan atas = prioritas utama

Topik yang ramai dibicarakan sekaligus paling banyak dikeluhkan. Perbaikan di sini menyentuh paling banyak warga.

Kiri atas: keluhan tinggi tapi volume kecil, perlu dipantau. Bawah: sentimen relatif baik, pertahankan.

Contoh: laporan warga (21% percakapan, 78% negatif) menjadi kandidat prioritas pertama.

Data ilustrasi

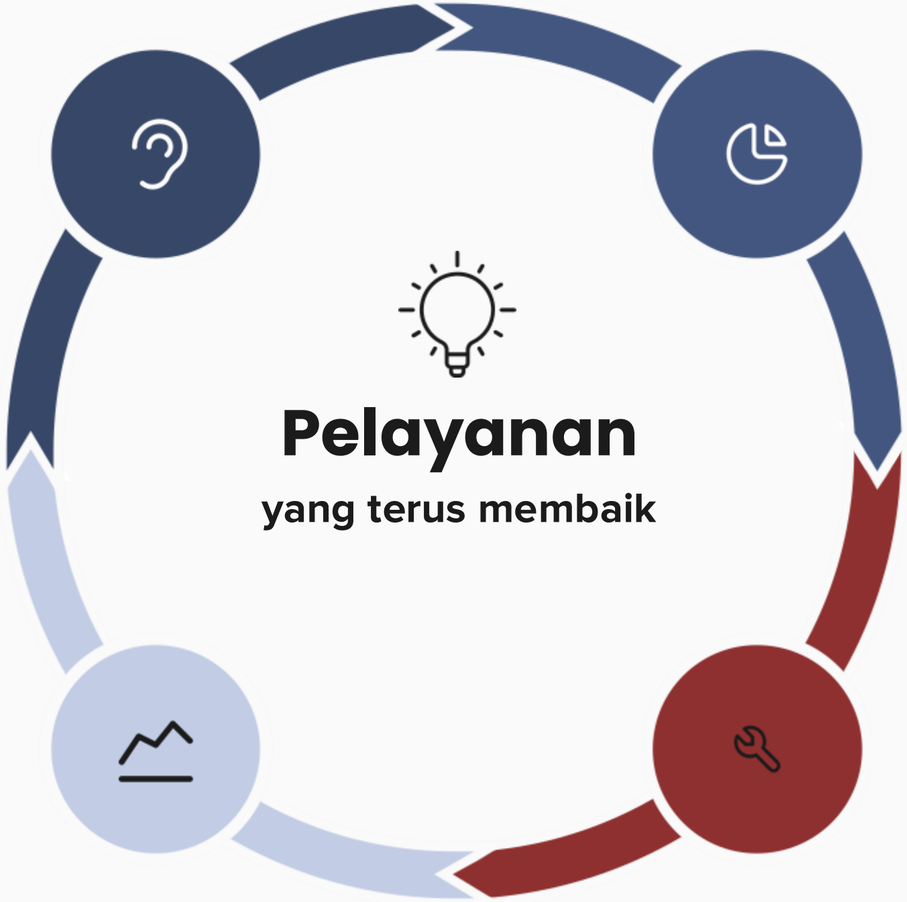
Dari insight menjadi tindakan

Dengar

Kumpulkan postingan publik secara rutin

Analisis

Sentimen dan topik setiap postingan



Ukur ulang

Apakah sentimen di topik itu membaik?

Perbaiki

Contoh: notifikasi status laporan otomatis

Penerapan serupa di Indonesia

- **Kementerian Keuangan: 10.099 cuitan dianalisis dengan IndoBERT untuk sentimen dan LDA untuk topik; ditemukan empat topik utama.**
- **BPJS Kesehatan: LDA mengelompokkan topik dari data sentimen Twitter sebagai bahan evaluasi layanan dan kebijakan.**
- **Polri, sentimen: Naive Bayes dan SVM untuk sentimen kinerja Polri di Twitter; kata yang sering muncul antara lain apresiasi dan usut tuntas.**
- **Polri, topik: LDA untuk memetakan topik cuitan kinerja kepolisian saat tagar #percumalaporpolisi ramai.**

Sumber: Journal of Applied Informatics and Computing (2024); e-Proceeding of Engineering, Telkom University (2021); Skripsi Universitas Islam Indonesia (2023); Jurnal SIMETRIS Vol. 13 No. 1 (2022).

Etika dan batasan

1 **Bias**

Medsos tidak mewakili semua warga

2 **Bot**

Buzzer bisa menggiring angka

3 **Keliru**

Bisa salah baca sarkasme

4 **Privasi**

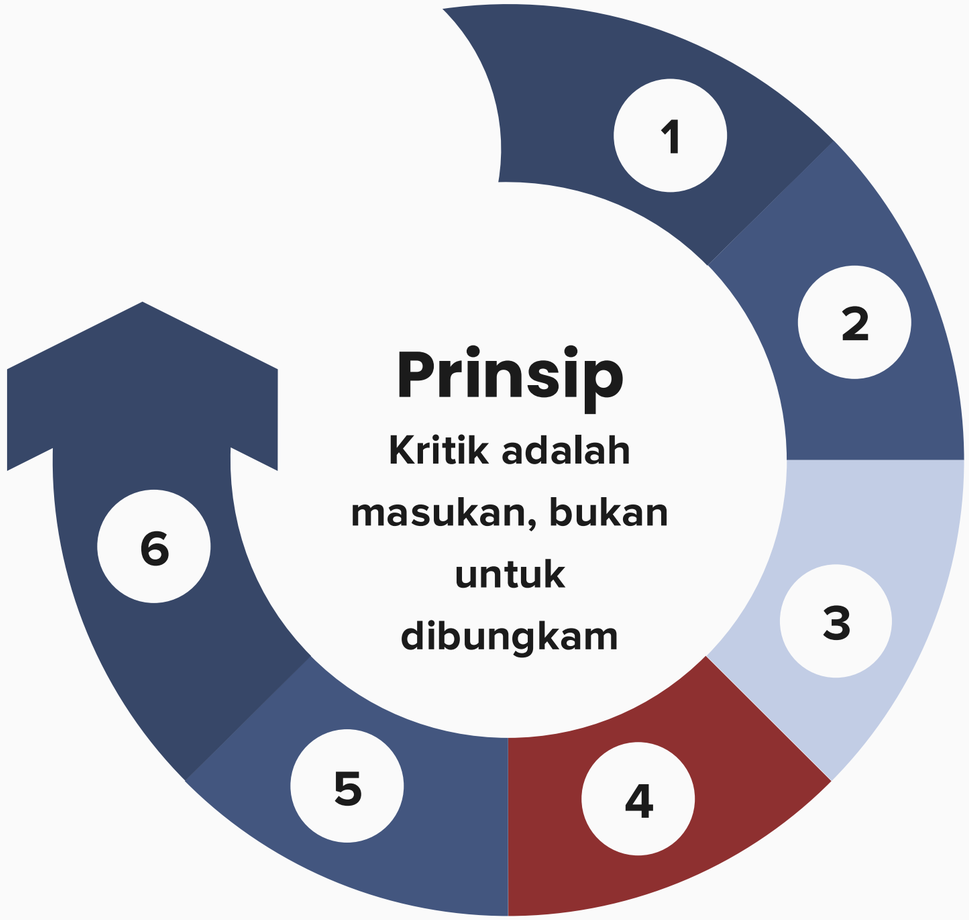
Analisis agregat, bukan individu

5 **Terbuka**

Jelaskan tujuan dan sumber data

6 **Hukum**

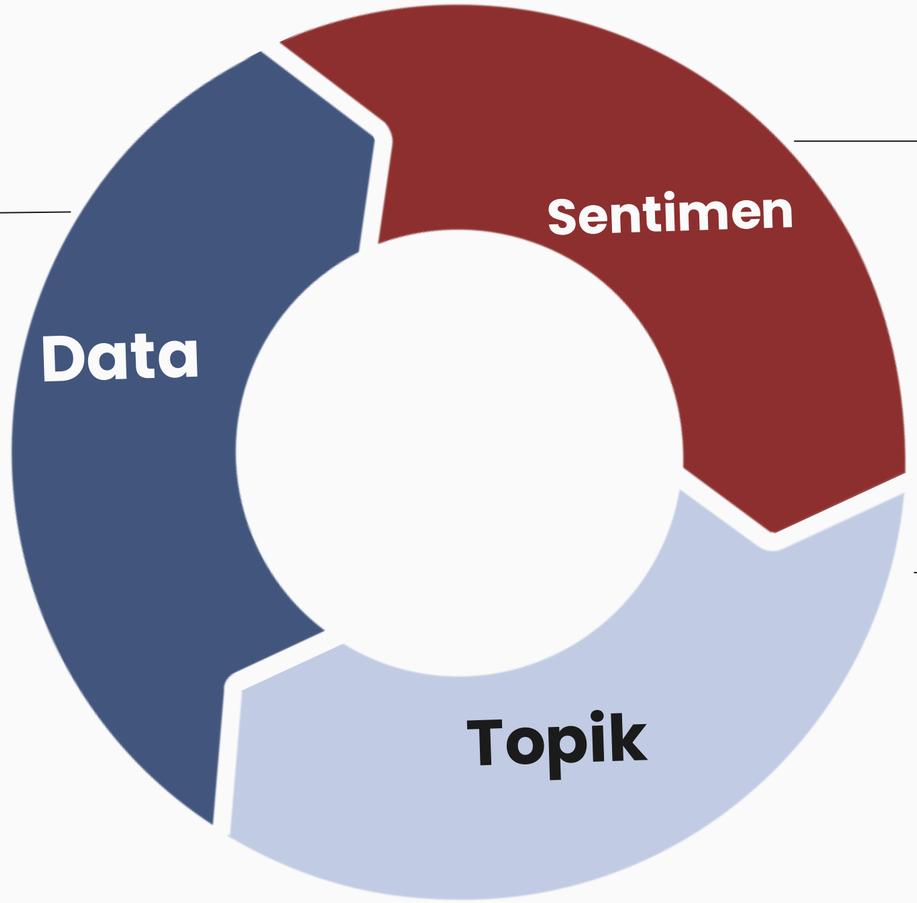
Patuhi UU Pelindungan Data Pribadi



Kesimpulan

Data

Media sosial adalah umpan balik publik yang besar, cepat, dan apa adanya.



Sentimen

Sentiment analysis menjawab bagaimana perasaan publik terhadap layanan.

Topik

Topic modeling menjawab apa yang dibicarakan. Digabung, keduanya menunjukkan prioritas perbaikan.

Terima kasih

Muhammad Okky Ibrohim, S.Mat., M.Kom., Ph.D.

Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia